Von Euklid und Euler über Hamilton zu Tao und Maynard

Eine historische und mathematische Einordnung
des Euler-Adic-Borel-Cantor-Frameworks (EABC)
und der deskriptiven Komplexität
von Primzahl-Kettenbrüchen

Thomas Hoffbauer
Bamberg, 1. September 2026

Zusammenfassung

Die Geschichte der Primzahltheorie lässt sich als fortschreitende Erweiterung ihrer mathematischen Ausdrucksmittel lesen: von Euklids elementarer Arithmetik über Eulers analytische Produktdarstellungen und Hamiltons nichtkommutative Algebra bis zu den modernen Siebverfahren von Maynard und Tao sowie zur metrischen Theorie der Kettenbrüche. Die vorliegende Arbeit ordnet das *Euler-Adic-Borel-Cantor-Framework* (EABC) in diese Entwicklung ein. Das EABC-Modell codiert Primzahlen $p \geq 5$ durch ihre vier reduzierten Restklassen modulo 12 und untersucht die daraus entstehenden endlichen und unendlichen Symbolfolgen mit algebraischen, geometrischen, statistischen und deskriptiv-mengentheoretischen Mitteln.

Im Mittelpunkt stehen drei logisch zu unterscheidende Ebenen: die elementare Restklassenstruktur und ihre euklidische Geometrie, die orthogonale Zerlegung des Hurwitz–Hoffbauer-Defekts in Größen- und Formkomponenten sowie die topologische Klassifikation asymptotischer Häufigkeitsbedingungen im symbolischen EABC-Pfadraum. Die Arbeiten von Schindler und Zweimüller über Primzahlen als Kettenbruchziffern und von Das und Simmons über die Primzahl-Kettenbruch-Cantor-Menge bilden einen benachbarten, aber eigenständigen Forschungsstrang. Das EABC-Framework wird daher nicht als Folgerung aus diesen Resultaten verstanden, sondern als ergänzende Codierungs- und Analysearchitektur, deren weitergehende Beziehungen zur Primzahldynamik empirisch und theoretisch zu prüfen bleiben.

Leitgedanke. Die Synthese besteht nicht in einem bereits bewiesenen universellen Mechanismus. Sie besteht in einer gemeinsamen methodischen Bewegung: Arithmetische Strukturen werden in geeignete Darstellungsräume überführt, in denen analytische, geometrische, dynamische oder topologische Werkzeuge präzise eingesetzt werden können.

Inhalt

1 Historische Genealogie: Von der Arithmetik zur Dynamik **3**

1.1 Euklid: Unendlichkeit und elementare Struktur 3

1.2 Euler: Die analytische Öffnung der Primzahltheorie 3

1.3 Gauß: Primzahlstatistik und Kettenbruchdynamik 3

2 Hamilton und die Hurwitz-Quaternionen **4**

3 Beschränkte Primzahllücken: Maynard, Tao und Polymath8 **4**

4 Das EABC-Framework **5**

4.1 Die Geometrie des Restklassenvierecks 5

4.2 Hoffbauer-Klammer und Referenzzustand 5

4.3 Pythagoreische Varianzzerlegung 5

5 Primzahlen in Kettenbrüchen **6**

5.1 Primzahlen als Teilquotienten typischer Zahlen 6

5.2 Die Primzahl-Kettenbruch-Cantor-Menge 7

6 Deskriptive Komplexität asymptotischer EABC-Häufigkeiten **7**

7 Verhältnis der Forschungsstränge **8**

8 Fazit und Forschungsprogramm **8**

1 Historische Genealogie: Von der Arithmetik zur Dynamik

Die Primzahlen gehören zu den ältesten Gegenständen der Mathematik. Ihre Theorie entwickelte sich jedoch nicht geradlinig, sondern durch wiederholte Erweiterungen des mathematischen Blickfeldes: vom elementaren Beweis über analytische Produktdarstellungen bis zur Codierung durch dynamische Systeme.

1.1 Euklid: Unendlichkeit und elementare Struktur

Euklids *Elemente* enthalten den klassischen Beweis, dass es unendlich viele Primzahlen gibt. Aus jeder endlichen Liste von Primzahlen lässt sich eine Zahl konstruieren, deren Primteiler nicht sämtlich in dieser Liste vorkommen können. Die Idee ist einfach, aber von dauerhafter Kraft: Sie zeigt, wie eine globale Aussage durch eine endliche Annahme und eine gezielte Gegenkonstruktion erzwungen wird.

Die bei Euklid angelegte Theorie von Teilbarkeit, Primzahlen und größten gemeinsamen Teilern bildet eine historische Grundlage für die spätere eindeutige Primfaktorzerlegung. Der Fundamentalsatz der Arithmetik in seiner heutigen Form ist allerdings das Ergebnis einer längeren Entwicklung und sollte nicht ohne Einschränkung einem einzelnen antiken Satz zugeschrieben werden.

1.2 Euler: Die analytische Öffnung der Primzahltheorie

Leonhard Euler verband im 18. Jahrhundert die additive Welt der natürlichen Zahlen mit der multiplikativen Struktur der Primzahlen. Für $\mathrm{Re}(s) > 1$ gilt

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \prod_{p \in \mathbb{P}} \left(1 - p^{-s}\right)^{-1}. \tag{1}$$

Das Euler-Produkt macht sichtbar, dass Primzahlen nicht lediglich eine ausgezeichnete Teilmenge der natürlichen Zahlen sind. Sie bilden die multiplikativen Bausteine einer analytischen Funktion, deren Pole, Nullstellen und Fortsetzungen zentrale Informationen über ihre Verteilung tragen. Mit Euler beginnt eine neue Epoche: Fragen über diskrete Primzahlen werden in Fragen über kontinuierliche und komplex-analytische Objekte übersetzt.

1.3 Gauß: Primzahlstatistik und Kettenbruchdynamik

Carl Friedrich Gauß erkannte früh die logarithmische Größenordnung der Primzahlzählfunktion,

$$\pi(x) \sim \frac{x}{\log x}, \tag{2}$$

und untersuchte zugleich die statistischen Eigenschaften regulärer Kettenbrüche. Die Gauß-Abbildung

$$G(x) = \frac{1}{x} - \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor, \qquad x \in (0,1), \tag{3}$$

verschiebt die Kettenbruchentwicklung $x = [0; a_1, a_2, a_3, \ldots]$ um eine Stelle. Die Folge der Teilquotienten (a_n) wird dadurch zum Orbit eines dynamischen Systems. Diese Perspektive bildet einen Ausgangspunkt der metrischen Zahlentheorie: Nicht nur einzelne Kettenbrüche, sondern Häufigkeiten, Grenzgesetze und typische Eigenschaften ganzer Klassen reeller Zahlen werden untersuchbar.

2 Hamilton und die Hurwitz-Quaternionen

William Rowan Hamilton führte 1843 die Quaternionen

$$\mathbb{H} = \{a + bi + cj + dk : a, b, c, d \in \mathbb{R}\} \tag{4}$$

mit den Relationen $i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$ ein. Im Unterschied zu den reellen und komplexen Zahlen ist ihre Multiplikation nicht kommutativ. Die quaternionische Norm

$$N(q) = q\bar{q} = a^2 + b^2 + c^2 + d^2 \tag{5}$$

ist multiplikativ: $N(q_1 q_2) = N(q_1)N(q_2)$.

Adolf Hurwitz identifizierte später eine maximale Ordnung in $\mathbb{H}$, die heute als Hurwitz-Ordnung bezeichnet wird. Ihre Elemente besitzen entweder ganzzahlige oder gemeinsam halbzahlige Koordinaten. Der Vierquadratesatz garantiert, dass jede natürliche Zahl, insbesondere jede Primzahl, als Summe von vier Quadraten dargestellt werden kann. Primzahlen treten folglich als Normen geeigneter ganzzahliger oder hurwitzscher Quaternionen auf.

Methodische Grenze

Für das EABC-Modell liefert die Hurwitz-Ordnung einen möglichen algebraisch-geometrischen Darstellungsraum. Daraus folgt noch nicht, dass die Verteilung der Primzahlen modulo 12 durch eine quaternionische Dynamik erzeugt wird. Die Zuordnung zwischen EABC-Zählvektoren und Hurwitz-Koordinaten ist zunächst eine Modellkonstruktion; jede darüber hinausgehende dynamische Aussage bedarf eines eigenen Beweises.

3 Beschränkte Primzahllücken: Maynard, Tao und Polymath8

Die moderne Theorie kleiner Primzahllücken erlebte 2013 einen entscheidenden Durchbruch. Aufbauend auf den Arbeiten von Goldston, Pintz und Yıldırım sowie auf Zhangs erstem Beweis beschränkter Primzahllücken entwickelte James Maynard eine multidimensionale Variante des Selberg-Siebs. Terence Tao fand unabhängig einen eng verwandten Zugang.

Maynard bewies zunächst

$$\liminf_{n\to\infty}(p_{n+1} - p_n) \leq 600 \tag{6}$$

und darüber hinaus, dass es für jedes feste m Intervalle beschränkter Länge gibt, die unendlich oft mindestens m Primzahlen enthalten. Das anschließende Polymath8-Projekt verbesserte die unbedingte numerische Schranke für zwei aufeinanderfolgende Primzahlen auf

$$\boxed{\liminf_{n\to\infty}(p_{n+1} - p_n) \leq 246.} \tag{7}$$

Die Zahl 246 ist somit ein Resultat der gemeinschaftlichen Polymath8-Optimierung; Maynards ursprüngliche Arbeit lieferte die Schranke 600 [1, 2].

Diese Methoden beweisen, dass Primzahlen unendlich oft in beschränkten Abständen auftreten. Sie liefern aber keine vollständige Beschreibung aufeinanderfolgender Restklassenfolgen und kein allgemeines Gesetz für EABC-Körbe. Für das EABC-Programm bilden sie deshalb einen analytischen Vergleichshorizont, nicht automatisch dessen Beweisgrundlage.

4 Das EABC-Framework

Nach Ausschluss der Primzahlen 2 und 3 liegt jede Primzahl in genau einer der vier reduzierten Restklassen modulo 12. In der hier verwendeten EABC-Konvention gilt

$$\boxed{E \equiv 1, \qquad A \equiv 5, \qquad B \equiv 7, \qquad C \equiv 11 \pmod{12}.} \tag{8}$$

Damit wird jede Primzahl $p \geq 5$ eindeutig durch ein Symbol aus $\mathcal{A}_{\mathrm{EABC}} = \{E, A, B, C\}$ codiert. Eine Folge aufeinanderfolgender Primzahlen erzeugt entsprechend eine symbolische EABC-Folge.

Diese Codierung ist elementar und verlustbehaftet: Sie erhält die Restklasse modulo 12, nicht aber die Primzahl selbst oder die Abstände zwischen aufeinanderfolgenden Primzahlen. Für eine verlustfreie Rekonstruktion sind zusätzliche Anker- und Lückendaten erforderlich.

4.1 Die Geometrie des Restklassenvierecks

Ordnet man den vier Restklassen die entsprechenden zwölften Einheitswurzeln zu, so erhält man die Punkte mit Exponenten $1, 5, 7, 11$. In ihrer zyklischen Reihenfolge bilden sie ein Rechteck mit Seitenlängen 1 und $\sqrt{3}$ sowie Diagonalen der Länge 2. Der Satz von Ptolemäus liefert

$$2 \cdot 2 = 1 \cdot 1 + \sqrt{3} \cdot \sqrt{3} \quad \Longleftrightarrow \quad 4 = 1 + 3. \tag{9}$$

Diese Identität ist eine exakte euklidische Eigenschaft des Sehnenvierecks. Sie kann als geometrische Darstellung der vier Restklassen dienen. Aus ihr allein folgt jedoch weder ein Primzahlsatz noch eine dynamische Aussage über die Reihenfolge der EABC-Symbole.

4.2 Hoffbauer-Klammer und Referenzzustand

Für ein endliches Primzahlfenster sei

$$P = (h_E, h_A, h_B, h_C) \tag{10}$$

der Vektor der vier EABC-Häufigkeiten. Als ausgeglichener Referenzzustand dient $\eta_{\min} = (1, 1, 1, 1)$. Der Abweichungsvektor und der Gesamtüberschuss lauten

$$\delta = P - \eta_{\min}, \qquad K = \langle \delta, \mathbf{1}_4 \rangle = \delta_E + \delta_A + \delta_B + \delta_C. \tag{11}$$

Der direkte Hurwitz–Hoffbauer-Defekt wird durch

$$D^0_{\mathrm{HH}}(P) = \|\delta\|_2^2 \tag{12}$$

definiert.

4.3 Pythagoreische Varianzzerlegung

Der Raum $\mathbb{R}^4$ zerfällt orthogonal in die radiale Gerade und ihr Komplement:

$$\mathbb{R}^4 = \operatorname{span}\{\mathbf{1}_4\} \overset{\perp}{\oplus} \mathbf{1}_4^{\perp}. \tag{13}$$

Dementsprechend gilt

$$\delta = \frac{K}{4}\mathbf{1}_4 + \left(\delta - \frac{K}{4}\mathbf{1}_4\right). \tag{14}$$

Kernsatz: orthogonale Defektzerlegung

Aus dem Satz des Pythagoras folgt die exakte Identität

$$\boxed{D^0_{\mathrm{HH}}(P) = \frac{K^2}{4} + D^{\perp}_{\mathrm{HH}}(P)} \tag{15}$$

mit

$$D^{\perp}_{\mathrm{HH}}(P) = \sum_{X\in\{E,A,B,C\}} \left(\delta_X - \frac{K}{4}\right)^2 \tag{16}$$

$$= 4\,\mathrm{Var}_{\mathrm{pop}}(\delta_E, \delta_A, \delta_B, \delta_C). \tag{17}$$

Die Zerlegung trennt zwei Effekte: $K^2/4$ misst die quadratische radiale Größenkomponente, während $D^{\perp}_{\mathrm{HH}}$ die interne Ungleichverteilung der vier Kanäle misst. Der relative Anisotropie-Index

$$R_{\perp}(P) = \frac{D^{\perp}_{\mathrm{HH}}(P)}{D^0_{\mathrm{HH}}(P)} \tag{18}$$

ist für $D^0_{\mathrm{HH}}(P) > 0$ unter nichtverschwindenden Skalierungen des Defektvektors invariant.

Im positiven Überschusskegel $\delta_X \geq 0$ gilt die scharfe Schranke

$$\boxed{0 \leq R_{\perp} \leq \frac{3}{4}.} \tag{19}$$

Der Wert $R_{\perp} = 0$ bezeichnet eine radiale Abweichung mit vier gleichen Komponenten; bei ganzzahligen Abweichungen setzt dies $4 \mid K$ voraus. Der Wert $R_{\perp} = 3/4$ wird genau dann erreicht, wenn der gesamte Überschuss in einem einzigen Kanal konzentriert ist.

Methodische Grenze

Diese Resultate sind Aussagen der linearen Algebra und endlichen Statistik. Eine physikalische Deutung als Energie, Masse oder Symmetrieschutz ist für ihre Gültigkeit weder notwendig noch durch sie bewiesen.

5 Primzahlen in Kettenbrüchen

Die Verbindung von Primzahlen und Kettenbrüchen tritt in mindestens zwei mathematisch verschiedenen Formen auf: als metrische Frage nach primzahligen Ziffern typischer Zahlen und als fraktal-geometrische Frage nach Zahlen, deren sämtliche Kettenbruchziffern prim sind.

5.1 Primzahlen als Teilquotienten typischer Zahlen

Schindler und Zweimüller untersuchten die Häufigkeit und Größe primzahliger Kettenbruchziffern für Lebesgue-typische reelle Zahlen. Für fast jedes $x \in (0,1)$ konvergiert der Anteil der Indizes k, für die $a_k(x)$ prim ist, gegen

$$\mu_G(\mathbb{P}) = \frac{1}{\log 2} \log \prod_{p\in\mathbb{P}} \left(1 + \frac{1}{p(p+2)}\right). \tag{20}$$

Die Autoren untersuchen außerdem Extremwerte, Borel–Cantelli-Gesetze und getrimmte Summen für die unbeschränkte Observable der Primzahlziffern [3]. Dieses Resultat betrifft

typische Kettenbruchentwicklungen bezüglich des Gauß- beziehungsweise Lebesgue-Maßes. Es ist nicht mit einer Gleichverteilung der Primzahlen auf EABC-Kanäle gleichzusetzen.

5.2 Die Primzahl-Kettenbruch-Cantor-Menge

Das und Simmons betrachten die wesentlich dünnere Menge

$$\Lambda_{\mathbb{P}} = \{x = [0; a_1, a_2, \ldots] : a_n \in \mathbb{P} \text{ für alle } n\}. \tag{21}$$

Hier ist nicht nur gelegentlich, sondern jeder Teilquotient prim. Die Menge ist das Grenzobjekt eines abzählbaren konformen iterierten Funktionensystems. Ihre Hausdorff- und Packungsdimension stimmen überein:

$$\dim_H(\Lambda_{\mathbb{P}}) = \dim_P(\Lambda_{\mathbb{P}}) = \delta_{\mathbb{P}}, \qquad \delta_{\mathbb{P}} \approx 0{,}657. \tag{22}$$

Das und Simmons bestimmen feine Hausdorff- und Packungsmaße sowie Null-Unendlich-Dichotomien. Ein Teil der Aussagen über exakte Packungsmaße steht unter zusätzlichen zahlentheoretischen Annahmen über Primzahllücken [4]. Der in einer früheren Fassung genannte Wert 0,6751 ist daher durch den in der Arbeit angegebenen Näherungswert von ungefähr 0,657 zu ersetzen.

6 Deskriptive Komplexität asymptotischer EABC-Häufigkeiten

Sei $\Omega = \{E, A, B, C\}^{\mathbb{N}}$ der kompakte symbolische Pfadraum mit Produkttopologie. Für eine Zielverteilung

$$\mu = (\mu_E, \mu_A, \mu_B, \mu_C), \qquad \mu_X > 0, \qquad \sum_{X} \mu_X = 1, \tag{23}$$

definieren wir

$$A_{\mathrm{freq}}(\mu) = \left\{ \omega \in \Omega : \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \#\{1 \le k \le n : \omega_k = X\} = \mu_X \text{ für alle } X \right\}. \tag{24}$$

Die Konvergenzbedingung besitzt die Quantorenform

$$\forall m \in \mathbb{N}\ \exists N \in \mathbb{N}\ \forall n \ge N : \quad \left| \frac{1}{n} \#\{1 \le k \le n : \omega_k = X\} - \mu_X \right| < \frac{1}{m}. \tag{25}$$

Da die Bedingungen bei festem m, N, n nur von endlich vielen Koordinaten abhängen, folgt

$$A_{\mathrm{freq}}(\mu) \in \mathbf{\Pi}^0_3. \tag{26}$$

Unter den im EABC-Bericht ausgeführten Voraussetzungen lässt sich durch eine stetige Wadge-Reduktion von einer Standardmenge verschwindender Binärdichte auch die $\mathbf{\Pi}^0_3$-Härte zeigen.

Deskriptive Klassifikation

$$\boxed{A_{\mathrm{freq}}(\mu) \text{ ist } \mathbf{\Pi}^0_3\text{-vollständig.}} \tag{27}$$

Äquivalent handelt es sich um eine $F_{\sigma\delta}$-Menge von maximaler Komplexität innerhalb dieser Borel-Stufe.

Diese Klassifikation betrifft die topologische Komplexität einer Grenzbedingung im vollständigen symbolischen Pfadraum. Sie beweist nicht, dass die konkrete Primzahlfolge ein Element dieser Menge ist. Für diese Anwendung ist zusätzlich ein zahlentheoretischer Satz über die betreffenden asymptotischen Häufigkeiten erforderlich.

7 Verhältnis der Forschungsstränge

Die besprochenen Theorien berühren einander, fallen aber nicht zusammen. Die folgende Übersicht trennt Objekt und gesicherte Aussage:

Forschungsstrang	Mathematisches Objekt	Gesicherte Aussage
Maynard–Tao / Polymath8	Primzahltupel und Primzahllücken	Unendlich viele beschränkte Lücken
Schindler–Zweimüller	Primzahlen als Ziffern typischer Kettenbrüche	Metrische Häufigkeits- und Grenzgesetze
Das–Simmons	Primzahl-Kettenbruch-Cantor-Menge	Fraktale Dimensionen und feine Maße
EABC-Zählgeometrie	Vier Restklassen modulo 12	Exakte ANOVA-Zerlegung und Anisotropieschranken
EABC-Pfadraum	Symbolfolgen über vier Klassen	$\mathbf{\Pi}_3^0$-Klassifikation der Frequenzmenge

Die Synthese liegt nicht in einem bereits bewiesenen gemeinsamen Mechanismus. Sie liegt in einer gemeinsamen methodischen Leitidee: Primzahlstrukturen werden durch geeignete Codierungen in Räume überführt, in denen unterschiedliche mathematische Werkzeuge anwendbar werden.

8 Fazit und Forschungsprogramm

Von Euklids elementarem Widerspruchsbeweis bis zu den multidimensionalen Siebgewichten von Maynard und Tao zieht sich eine beständige Bewegung durch die Zahlentheorie: Neue Darstellungsräume machen Eigenschaften sichtbar, die in der ursprünglichen Form verborgen bleiben.

Euler übersetzte die multiplikative Struktur der Primzahlen in Analysis. Hamilton und Hurwitz eröffneten normierte, nichtkommutative Gitterräume. Gauß verband Kettenbrüche mit dynamischen Systemen. Die moderne Siebtheorie kontrolliert Primzahlkonfigurationen, während metrische und fraktale Methoden typische und außergewöhnliche Kettenbruchentwicklungen unterscheiden.

Das EABC-Framework fügt dieser Entwicklung eine vierkanalige Restklassencodierung hinzu. Seine hier mathematisch abgesicherten Bestandteile sind insbesondere:

- die orthogonale Zerlegung
$$D_{\mathrm{HH}}^0 = \frac{K^2}{4} + D_{\mathrm{HH}}^{\perp};$$
- die Darstellung des transversalen Defekts als Varianz- und Zweipunktfunktional;
- die scharfe Schranke
$$0 \le R_\perp \le \frac{3}{4}$$
im positiven Überschusskegel;
- die deskriptive Klassifikation der asymptotischen Frequenzmenge im symbolischen EABC-Pfadraum.

Diese Resultate zeigen nicht, dass der Primzahlfluss von einer verborgenen quaternionischen Gitterdynamik erzeugt wird. Sie stellen vielmehr ein präzises Vokabular bereit, mit dem entsprechende Hypothesen formuliert, numerisch geprüft und gegebenenfalls falsifiziert werden können.

Schlussgedanke. Die wissenschaftliche Stärke des EABC-Programms liegt nicht in der Behauptung eines bereits abgeschlossenen Universalmodells. Sie liegt in der klaren Trennung von elementarer Arithmetik, bewiesener Algebra, topologischer Klassifikation, empirischer Beobachtung und weiterführender geometrischer Hypothese.

Literatur

[1] James Maynard, *Small gaps between primes*, Annals of Mathematics 181 (2015), 383–413. https://arxiv.org/abs/1311.4600

[2] D. H. J. Polymath, *Variants of the Selberg sieve, and bounded intervals containing many primes*, Research in the Mathematical Sciences 1, 12 (2014). https://doi.org/10.1186/s40687-014-0012-7

[3] Tanja I. Schindler und Roland Zweimüller, *Prime numbers in typical continued fraction expansions*, Bollettino dell'Unione Matematica Italiana 16 (2023), 259–274. https://arxiv.org/abs/2209.04368

[4] Tushar Das und David Simmons, *Exact dimensions of the prime continued fraction Cantor set*, arXiv:2305.11829 (2023). https://arxiv.org/abs/2305.11829